

RAMS Raporu - Post-transplantAR

1. Amaç ve Kapsam

Bu RAMS raporu, karaciğer nakli sonrası hastalara yönelik AR eğitim uygulamasının teknik ve kullanıcı güvenliği açısından değerlendirilmesi için hazırlanmıştır.

Kapsam:

- AR model yerleştirme ve etkileşim akışı
- Mobil cihazlarda çalışma sürekliliği
- Bakım ve sürüm yönetimi yaklaşımı
- Kullanıcı güvenliği ve yanlış yönlendirmeyi önleme önlemleri

Not: Bu uygulama tıbbi tanı veya tedavi kararı vermez; yalnızca eğitim ve farkındalık amaçlıdır.

2. R - Reliability (Güvenilirlik)

Hedef

- AR eğitim deneyiminin tutarlı şekilde çalışması
- Kullanıcı etkileşimlerinin hatasız işlenmesi

Ölçütler (KPI)

- Model yerleştirme başarı oranı: $\geq 95\%$
- Uygulama çökme oranı (crash-free sessions): $\geq 99\%$
- Kritik hata sayısı (release başına): 0

Riskler

- Düşük ışık veya yetersiz yüzey algısında AR raycast başarısızlığı
- Cihaz performansı düşük olduğunda frame düşüşleri

Azaltma Önlemleri

- Plane algılanmadan yerleştirme aksiyonunu pasifleştirme
- Kullanıcıya “daha iyi aydınlatma/yüzey” yönlendirmesi gösterme
- Düşük performansta model detay seviyesini azaltma (LOD)

3. A - Availability (Kullanılabilirlik)

Hedef

- Uygulamanın hedef cihazlarda erişilebilir ve çalışır durumda olması

Ölçütler (KPI)

- Uygulama açılış başarı oranı: $\geq 99\%$
- Ortalama açılış süresi (cold start): ≤ 4 sn (orta segment cihaz)
- Kritik ekranlara erişim oranı: 100% (AR ekranı dahil)

Riskler

- ARCore/ARKit uyumsuz cihazlarda deneyimin açılmaması
- Yanlış platform ayarları nedeniyle build sorunları

Azaltma Önlemleri

- Uyumlu cihaz kontrolü ve desteklenmiyorsa bilgilendirici fallback ekranı
- Android/iOS için ayrı test checklist'i
- CI/CD veya release öncesi smoke test akışı

4. M - Maintainability (Bakım Yapılabilirlik)

Hedef

- Kod tabanının hızlı güncellenebilir ve sürdürülebilir olması

Ölçütler (KPI)

- Ortalama hata çözüm süresi (MTTR): ≤ 2 iş günü
- Küçük iyileştirme geliştirme süresi: ≤ 1 sprint
- Dokümantasyon güncelliği: her release sonrası güncelleme

Riskler

- Modüller arası bağımlılığın artmasıyla değişiklik maliyetinin yükselmesi
- Unity/AR Foundation sürüm geçişlerinde kırılmalar

Azaltma Önlemleri

- Modüler mimariyi koruma (AR, Interaction, UI, Bootstrap ayrımı)
- Kod inceleme standardı ve commit mesaj standardı
- Sürüm yükseltmelerini ayrı branch'te doğrulama

5. S - Safety (Emniyet/Güvenlik)

Hedef

- Kullanıcının yanlış tıbbi yorum yapmasını önlemek
- Uygulama kullanımında fiziksel ve bilişsel güvenliği desteklemek

Ölçütler (KPI)

- Güvenlik uyarısı görünürlüğü: %100 (ilk kullanım + kritik ekranlar)
- “Tanı aracı değildir” mesajının anlaşılma oranı (kullanıcı testi): $\geq$ %90
- Yanıltıcı tıbbi ifade sayısı: 0

Riskler

- Kullanıcının uygulamayı tanı aracı olarak algılaması
- AR kullanımında dikkatin çevreden kopması (yürüme sırasında kullanım vb.)

Azaltma Önlemleri

- Açık ve tekrar eden uyarı metinleri: “Bu uygulama tanı koymaz.”
- Kritik içeriklerde “Doktorunuza danışın” yönlendirmesi
- AR ekranında güvenli kullanım ipuçları (oturarak/sabit konumda kullanım)

6. Doğrulama ve Test Planı (Özet)

- Fonksiyonel test: model yerleştirme, yeniden konumlandırma, UI yönlendirme metinleri
- Cihaz testi: en az 3 Android + 2 iOS farklı performans sınıfı
- Kullanılabilirlik testi: teknik olmayan kullanıcı ile görev tamamlama
- Regresyon testi: her release öncesi temel AR akışı

7. Sonuç

Post-transplantAR için RAMS yaklaşımı, uygulamanın yalnızca AR eğitim hedefinde güvenilir, erişilebilir, sürdürülebilir ve kullanıcı açısından güvenli şekilde ilerlemesini destekler. Ürün kapsamı büyürse RAMS ölçütleri release bazında güncellenmelidir.